

Universidad Austral de Chile

Análisis de un Monorriel Cuatro carros y dos maquinas

Análisis físico y numérico

2016

Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Campus Miraflores

1 ÍNDICE

2	INTRODUCCIÓN.....	3
2.1	Contexto.....	3
2.2	Modelamiento.....	5
3	METODOLOGÍA.....	11
3.1	Descripción de los métodos.....	11
3.1.1	Método de Euler.....	11
3.1.2	Método de Heun.....	13
3.1.3	Método de Runge Kutta-4.....	14
3.1.4	Método de Runge-Kutta Orden 4 variación de 3/8.....	16
4	IMPLEMENTACIÓN.....	19
4.1	Resultados Gráficos.....	19
4.1.1	Método de Euler.....	19
4.1.2	Método de Heun.....	20
4.1.3	Método de Runge-Kutta 4.....	21
4.1.4	Método de Runge-Kutta Orden 4 variación de 3/8.....	22
4.2	Tablas Resumen Resultado.....	23
4.2.1	Valores representado a la posición.....	23
4.2.2	Valores representado a la velocidad.....	24
5	Conclusión.....	25
6	Bibliografía.....	27

2 INTRODUCCIÓN

En ingeniería hay procesos que son modelados con ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya solución es imposible determinar por métodos analíticos es allí la utilidad de los métodos numéricos que calcula una solución aproximada por medio de un número finito de iteraciones que mejora su eficiencia de manera rápida, al utilizar un software adecuado.

La resolución del problema se lleva a cabo con el software Matlab, el cual reduce considerablemente el esfuerzo de programación y facilita la representación gráfica de los resultados.

2.1 CONTEXTO

El problema consiste en un monorriel de cuatro carros más dos carros de máquinas como se muestra en la figura N°1, en el cual están involucrados los siguientes fenómenos físicos, la masa de los carros, la fricción que genera el roce del aire como también la fricción generada por el rodamiento de las ruedas que son dependientes de la masa del carro y los materiales de contacto, por ultimo existe una fuerza que produce el movimiento del monorriel.

De las variables expuestas en el problema, m_1 representa la masa de los carros de máquinas delantero y trasero del monorriel y u_1 sus fricciones debido al aire y al rodamiento, los cuales se entienden como fuerzas opuestas al movimiento de los carros.

La fuerza lineal equivalente para mover el monorriel se designa por $F(t)$.

Cada uno de los cuatro carros poseen la misma masa m_2 y están sujetos a fricciones debido al aire y al rodamiento u_2 .

Los carros se acoplan uno al otro con dispositivos no rígidos, en este caso, resortes que poseen constante elástica K y dispositivos amortiguadores de constante de amortiguación c .

Las coordenadas de posición se designan como $x_1(t)$ para la maquina delantera, $x_2(t)$ para el carro en la segunda posición, $x_3(t)$ para el carro en la tercera posición, $x_4(t)$ para el carro en la cuarta posición, $x_5(t)$ para el carro en la quinta posición y $x_6(t)$ para la maquina en la posición trasera.

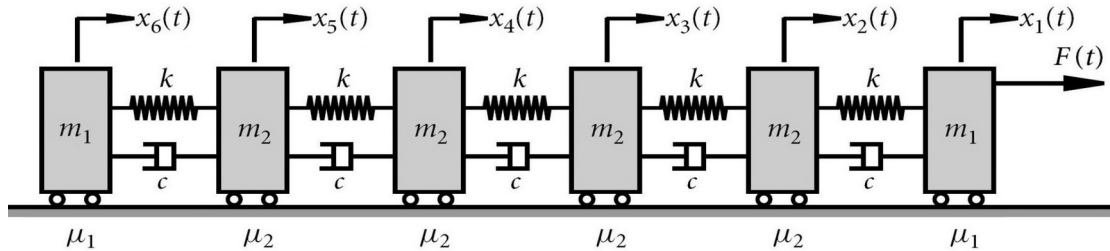


Figura 1: Proceso monorriel de dos carros más dos carros de máquinas.

En el problema se presentan tres tipos de ecuaciones, de acuerdo a un sistema masa-resorte-amortiguador:

El resorte tiene constante elástica k , en tanto que el amortiguador tiene coeficiente de roce viscoso c . Llamemos x a la posición de la masa " m " medida desde la posición de reposo de cada carro. Sobre la masa actúan cuatro fuerzas en la dirección horizontal: la fuerza que ejerce el resorte, la fuerza del amortiguador la fuerza de rodamiento μ y una fuerza externa F .

Se obtiene el PVI con una ecuación diferencial de segundo orden:

$$F(t) = m \cdot \ddot{x}(t) + C \cdot \dot{x}(t) - \mu_1 \cdot \dot{x}(t) + k \cdot x(t) \quad ;$$

$$x(0) = \dot{x}(0) = \ddot{x}(0) = 0$$

la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa está dada por:

$$F_{\text{resorte}} = -K \cdot x$$

en tanto que la fuerza que ejerce el amortiguador está dada por:

$$F_{\text{amortiguador}} = -c \cdot \dot{x}$$

Luego la fuerza de roce provocada por el rodamiento de las ruedas:

$$F_{roce} = \mu \cdot N$$

Y por último sabemos que:

$$\sum \vec{F} = m \times \vec{a}$$

2.2 MODELAMIENTO

Si aplicamos estas ecuaciones al problema podemos descomponer cada carro y maquina con sus respectivos diagramas de cuerpo libre para la obtención de nuestro P.V.I.

1. Carro Maquina 6; De la figura 1, el desplazamiento de la masa m_1 correspondiente a la maquina satisface:

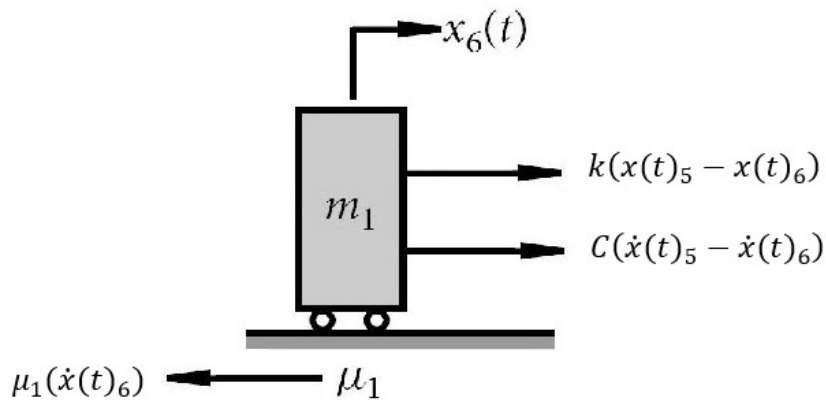


Figura 2: Diagrama de cuerpo libre del carro maquina 6

$$m_1 \ddot{x}(t)_6 = k(x(t)_5 - x(t)_6) + C(\dot{x}(t)_5 - \dot{x}(t)_6) - \mu_1(\dot{x}(t)_6)$$

2. Carro 5: De la figura 1, el desplazamiento de la masa m_2 satisface

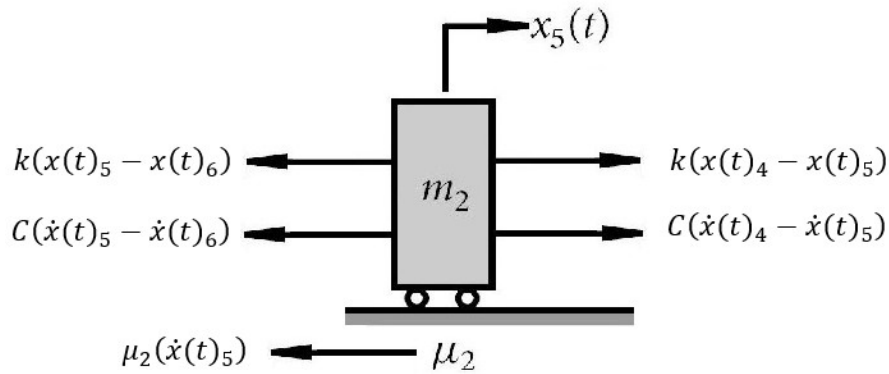


Figura 3: Diagrama de cuerpo libre del carro 5

$$m_2 \ddot{x}(t)_5 = k(x(t)_4 - x(t)_5) + C(\dot{x}(t)_4 - \dot{x}(t)_5) - \mu_2(\dot{x}(t)_5) - k(x(t)_5 - x(t)_6) - C(\dot{x}(t)_5 - \dot{x}(t)_6)$$

3. Carro 4: De la figura 1, el desplazamiento de la masa M_2 satisface

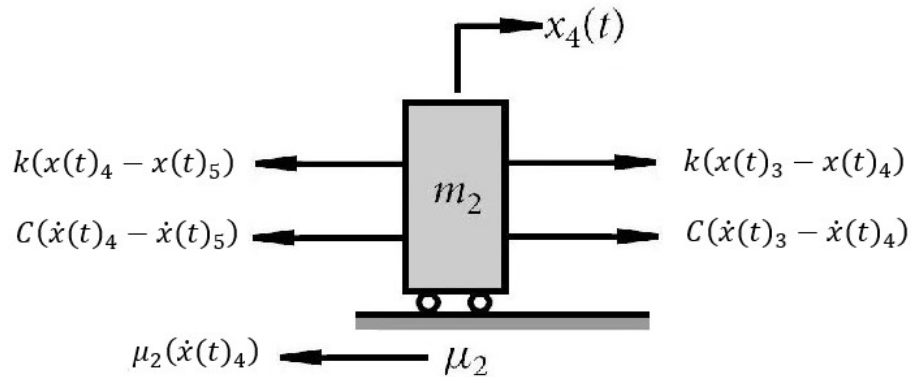


Figura 4: Diagrama de cuerpo libre del carro 4

$$m_2 \ddot{x}(t)_4 = k(x(t)_3 - x(t)_4) + C(\dot{x}(t)_3 - \dot{x}(t)_4) - \mu_2(\dot{x}(t)_4) - k(x(t)_4 - x(t)_5) - C(\dot{x}(t)_4 - \dot{x}(t)_5)$$

4. Carro 3: De la figura 1, el desplazamiento de la masa M2 satisface

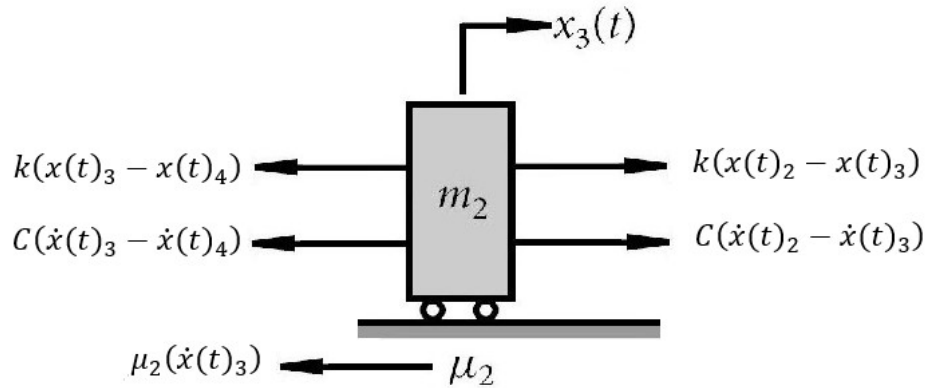


Figura 5: Diagrama de cuerpo libre del carro 3

$$m_2 \ddot{x}(t)_3 = k(x(t)_2 - x(t)_3) + C(\dot{x}(t)_2 - \dot{x}(t)_3) - \mu_2(\dot{x}(t)_3) - k(x(t)_3 - x(t)_4) - C(\dot{x}(t)_3 - \dot{x}(t)_4)$$

5. Carro 2: De la figura 1, el desplazamiento de la masa M2 satisface

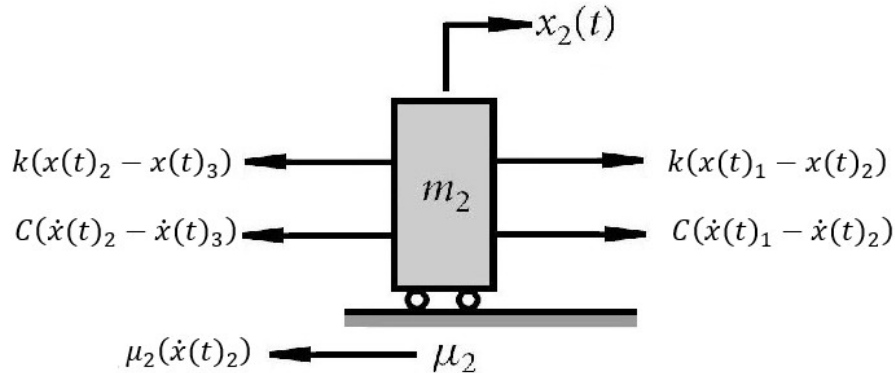


Figura 6: Diagrama de cuerpo libre del carro 2

$$m_2 \ddot{x}(t)_2 = k(x(t)_1 - x(t)_2) + C(\dot{x}(t)_1 - \dot{x}(t)_2) - \mu_2(\dot{x}(t)_2) - k(x(t)_2 - x(t)_3) - C(\dot{x}(t)_2 - \dot{x}(t)_3)$$

6. Carro Maquina 1: De la figura 1, el desplazamiento de la masa M1 correspondiente a la maquina satisface

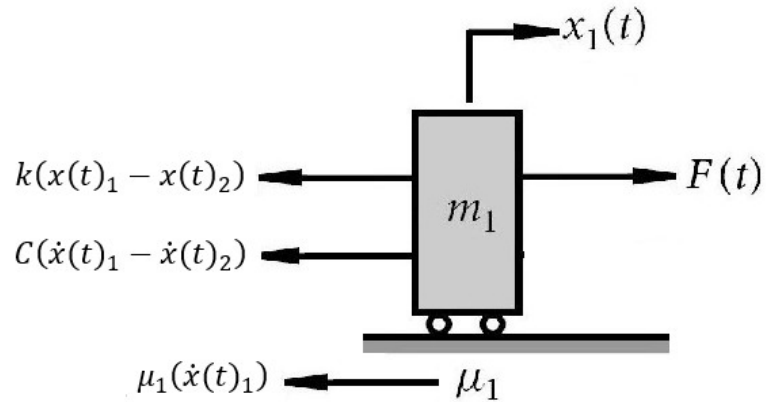


Figura 7: Diagrama de cuerpo libre del carro maquina 1

$$m_1 \ddot{x}(t)_1 = F(t) - \mu_1 (\dot{x}(t)_1) - k(x(t)_1 - x(t)_2) - C(\dot{x}(t)_1 - \dot{x}(t)_2)$$

Para efectos de cálculos se definirán las variables anteriormente señaladas con los siguientes valores:

$$m_1 = 1300 [Kg]$$

$$m_2 = 2600 [Kg]$$

$$K = 100 \left[\frac{N}{m} \right]$$

$$c = 500 \left[\frac{N \cdot s}{m} \right]$$

$$\mu_1 = 5000 \left[\frac{N \cdot s}{m} \right]$$

$$\mu_2 = 10000 \left[\frac{N \cdot s}{m} \right]$$

$$F(t) = 1300 [N]$$

Reemplazando los valores de las variables:

1. Ecuación carro 6:

$$1300 \ddot{x}(t)_6 = 100(x(t)_5 - x(t)_6) + 500(\dot{x}(t)_5 - \dot{x}(t)_6) - 5000(\dot{x}(t)_6)$$

$$\ddot{x}(t)_6 = \frac{x(t)_5 - x(t)_6 + 5\dot{x}(t)_5 - 55\dot{x}(t)_6}{13}$$

2. Ecuación carro 5:

$$2600 \ddot{x}(t)_5 = 100(x(t)_4 - x(t)_5) + 500(\dot{x}(t)_4 - \dot{x}(t)_5) - 10000(\dot{x}(t)_5) - 100(x(t)_5 - x(t)_6) - 500(\dot{x}(t)_5 - \dot{x}(t)_6)$$

$$\ddot{x}(t)_5 = \frac{x(t)_4 - 2x(t)_5 + x(t)_6 + 5\dot{x}(t)_4 - 110\dot{x}(t)_5 + 5\dot{x}(t)_6}{26}$$

3. Ecuación carro 4

$$2600 \ddot{x}(t)_4 = 100(x(t)_3 - x(t)_4) + 500(\dot{x}(t)_3 - \dot{x}(t)_4) - 10000(\dot{x}(t)_4) - 100(x(t)_4 - x(t)_5) - 500(\dot{x}(t)_4 - \dot{x}(t)_5)$$

$$\ddot{x}(t)_4 = \frac{x(t)_3 - 2x(t)_4 + x(t)_5 + 5\dot{x}(t)_3 - 110\dot{x}(t)_4 + 5\dot{x}(t)_5}{26}$$

4. Ecuación carro 3

$$2600 \ddot{x}(t)_3 = 100(x(t)_2 - x(t)_3) + 500(\dot{x}(t)_2 - \dot{x}(t)_3) - 10000(\dot{x}(t)_3) - 100(x(t)_3 - x(t)_4) - 500(\dot{x}(t)_3 - \dot{x}(t)_4)$$

$$\ddot{x}(t)_3 = \frac{x(t)_2 - 2x(t)_3 + x(t)_4 + 5\dot{x}(t)_2 - 110\dot{x}(t)_3 + 5\dot{x}(t)_4}{26}$$

5. Ecuación carro 2

$$2600 \ddot{x}(t)_2 = 100(x(t)_1 - x(t)_2) + 500(\dot{x}(t)_1 - \dot{x}(t)_2) - 10000(\dot{x}(t)_2) - 100(x(t)_2 - x(t)_3) - 500(\dot{x}(t)_2 - \dot{x}(t)_3)$$

$$\ddot{x}(t)_2 = \frac{x(t)_1 - 2x(t)_2 + x(t)_3 + 5\dot{x}(t)_1 - 110\dot{x}(t)_2 + 5\dot{x}(t)_3}{26}$$

6. Ecuación carro 1

$$1300 \ddot{x}(t)_1 = 1300 - 5000(\dot{x}(t)_1) - 100(x(t)_1 - x(t)_2) - 500(\dot{x}(t)_1 - \dot{x}(t)_2)$$

$$\ddot{x}(t)_1 = \frac{-x(t)_1 + x(t)_2 - 55\dot{x}(t)_1 + 5\dot{x}(t)_2 + 13}{13}$$

Se realiza (en todas las ecuaciones) el siguiente cambio de variable:

$$z(t) = \dot{x}(t) \quad \dot{z}(t) = \ddot{x}(t)$$

7. Ecuación carro 6:

$$z(t)_6 = \dot{x}(t)_6$$

$$\dot{z}(t)_6 = \frac{x(t)_5 - x(t)_6 + 5z(t)_5 - 55z(t)_6}{13}$$

8. Ecuación carro 5:

$$z(t)_5 = \dot{x}(t)_5$$

$$\dot{z}(t)_5 = \frac{x(t)_4 - 2x(t)_5 + x(t)_6 + 5z(t)_4 - z(t)_5 + 5z(t)_6}{26}$$

9. Ecuación carro 4:

$$z(t)_4 = \dot{x}(t)_4$$

$$\dot{z}(t)_4 = \frac{x(t)_3 - 2x(t)_4 + x(t)_5 + 5z(t)_3 - 110z(t)_4 + 5z(t)_5}{26}$$

10. Ecuación carro 3:

$$z(t)_3 = \dot{x}(t)_3$$

$$\dot{z}(t)_3 = \frac{x(t)_2 - 2x(t)_3 + x(t)_4 + 5z(t)_2 - 110z(t)_3 + 5z(t)_4}{26}$$

11. Ecuación carro 2:

$$z(t)_2 = \dot{x}(t)_2$$

$$\dot{z}(t)_2 = \frac{x(t)_1 - 2x(t)_2 + x(t)_3 + 5z(t)_1 - 110z(t)_2 + 5z(t)_3}{26}$$

12. Ecuación carro 1:

$$z(t)_1 = \dot{x}(t)_1$$

$$\dot{z}(t)_1 = \frac{-x(t)_1 + x(t)_2 - 55z(t)_1 + 5z(t)_2 + 13}{13}$$

3 METODOLOGÍA

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS

3.1.1 Método de Euler

Sea el problema de valor inicial

$$\text{P.V.I } \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

Suponemos que tiene una solución única $\varphi(x)$ en un algún intervalo con centro en x_0 .

Sea $h > 0$ y consideremos puntos igualmente espaciados

$$x_n = x_0 + n \cdot h; n = 0, 1, 2, \dots, n$$

Los valores de la solución $\varphi(x_n)$ se pueden aproximar con y_n , donde los valores de y_n se obtenidos como sigue:

En el punto (x_0, y_0) la pendiente de la solución de (1) es $y' = f(x, y)$. Por lo tanto, la recta tangente a la curva solución en el punto (x_0, y_0) es:

$$y = y_0 + (x - x_0) f(x_0, y_0) \quad (2)$$

Si se usa (2) como una aproximación a $\varphi(x)$, en el punto $x_1 = x_0 + h$

$$\varphi(x_1) \approx y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

En seguida, empezando en el punto (x_1, y_1) con pendiente $f(x_1, y_1)$, se tiene la recta

$$y = y_1 + hf(x_1, y_1) \text{ al pasar de } x_1 \text{ a } x_2 = x_1 + h \text{ nos da la aproximación}$$
$$\varphi(x_2) \approx y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

al repetir el procedimiento se obtiene el método llamado Método de Euler y se resume mediante las siguientes fórmulas recursivas:

$$x_{n+1} = x_n + h \quad (3)$$

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (4)$$

Para aplicar el método de Euler a $\dot{x}(t)$ y $\dot{z}(t)$ le asignamos un $f(t, x, z)$ y $g(t, x, z)$ respectivamente, entonces nuestro sistema de ecuaciones con el método de Euler queda así:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ z_n \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} f(t_n, x_n, z_n) \\ g(t_n, x_n, z_n) \end{pmatrix}$$

$$x_{1(n+1)} = x_n + h f_1(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$z_{1(n+1)} = z_n + h g_1(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$x_{2(n+1)} = x_n + h f_2(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$z_{2(n+1)} = z_n + h g_2(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$x_{3(n+1)} = x_n + h f_3(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$z_{3(n+1)} = z_n + h g_3(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$x_{4(n+1)} = x_n + h f_4(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$z_{4(n+1)} = z_n + h g_4(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$x_{5(n+1)} = x_n + h f_5(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$z_{5(n+1)} = z_n + h g_5(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$x_{6(n+1)} = x_n + h f_6(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

$$z_{6(n+1)} = z_n + h g_6(t_n, x_{1(n)}, z_{1(n)}, x_{2(n)}, z_{2(n)}, x_{3(n)}, z_{3(n)}, x_{4(n)}, z_{4(n)}, x_{5(n)}, z_{5(n)}, x_{6(n)}, z_{6(n)})$$

3.1.2 Método de Heun

Un método para mejorar la estimación de la pendiente involucra la determinación y promediado de dos derivadas para el intervalo (una en el punto inicial y otra en el punto final).

En el método de Euler, la pendiente al inicio del intervalo se usa para extrapolar linealmente a y_{i+1} .

En el método de Heun la pendiente calculada en la estimación previa no es para la respuesta final, sino para una predicción intermedia. Esta ecuación es llamada predictor. Mejora una estimación de y_{i+1} que permite el cálculo de una estimación de la pendiente al final del intervalo.

$$y'_{n+1} = f(x_{n+1}, y_{n+1})$$

Aquí, y_{n+1} es el predictor, y es la misma ecuación de Euler para encontrar y_{n+1} . Ésta nos sirve para calcular la pendiente y'_{n+1} .

Por lo tanto, este método que recibe el nombre de método mejorado de Euler o método de Heun, primero predice y luego corrige una aproximación de y_n

Las dos pendientes se promedian en el intervalo:

$$\bar{y}' = (y'_n + y'_{n+1})/2 \quad ; \quad \bar{y}' = h$$

Esta pendiente promedio se utiliza para extrapolar linealmente desde y_n hasta y_{n+1} usando el método de Euler.

$$y_{n+1} = y_n + h/2 \cdot (f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1}))$$

$$\bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_i, y_i)$$

Esta ecuación es conocida como ecuación corrector. El método de Heun es un procedimiento predictor – corrector.

Para aplicar el método de Heun al igual que en Euler hacemos, a $\dot{x}(t)$ y $\dot{z}(t)$ le asignamos un $f(t, x, z)$ y $g(t, x, z)$ respectivamente:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ z_n \end{pmatrix} + \frac{h}{2} \left[\begin{pmatrix} k_1 \\ m_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_2 \\ m_2 \end{pmatrix} \right]$$

Donde:

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ m_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t_n, x_n, z_n) \\ g(t_n, x_n, z_n) \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} k_2 \\ m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t_{n+1}, x_n + h k_1, z_n + h m_1) \\ g(t_{n+1}, x_n + h k_1, z_n + h m_1) \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, se utilizarán para la resolución de las ecuaciones con $n=0,1,2,3,4,5$. Donde se obtendrán las soluciones de x_1, z_1 hasta x_6, z_6 .

3.1.3 Método de Runge Kutta-4

Un miembro de la familia de los métodos Runge-Kutta usado ampliamente es el de cuarto orden. Es usado tanto que a menudo es referenciado como «RK4» o como «el método Runge-Kutta».

Definiendo un problema de valor inicial como:

$$\text{P.V.I} \quad \begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Entonces el método RK4 para este problema está dado por la siguiente ecuación:

$$y_{n+1} = y_n + h/6 \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Donde:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3) \end{cases}$$

Así, el siguiente valor (y_{n+1}) es determinado por el presente valor (y_n) más el producto del tamaño del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde k_1 es la pendiente al principio del intervalo, k_2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k_1 para determinar el valor de y en el punto $x_n + h/2$ usando el método de Euler. k_3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando k_2 para determinar el valor de y ; k_4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k_3 . Promediando las cuatro pendientes, se les asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

$$pendiente = \frac{1}{6} \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Esta forma del método de Runge-Kutta, es un método de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de $O(h^5)$, mientras que el error total acumulado tiene el orden $O(h^4)$. Por lo tanto, la convergencia del método es del orden de $O(h^4)$, razón por la cual es usado en los métodos computacionales.

Al igual que en los métodos anteriores para aplicar el método de RK-4 a $\dot{x}(t)$ y $\dot{z}(t)$ le asignamos un $f(t, x, z)$ y $g(t, x, z)$ respectivamente.

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ z_n \end{pmatrix} + \frac{h}{6} \left[\begin{pmatrix} k_1 \\ m_1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} k_2 \\ m_2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} k_3 \\ m_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_4 \\ m_4 \end{pmatrix} \right];$$

$$\begin{cases} k_1 = f_i(t_n, x_n, y_n) \\ k_2 = f_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}m_1\right) \\ k_3 = f_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2, z_n + \frac{h}{2}m_2\right) \\ k_4 = f_i(t_n + h, y_n + hk_3, z_n + hm_3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_1 = g_i(t_n, x_n, y_n) \\ m_2 = g_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}m_1\right) \\ m_3 = g_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2, z_n + \frac{h}{2}m_2\right) \\ m_4 = g_i(t_n + h, y_n + hk_3, z_n + hm_3) \end{cases}$$

Para $i=1,2,3,4,5,6$ y $n=0,1,2,3,4,5$

3.1.4 Método de Runge-Kutta Orden 4 variación de 3/8

Este método es una variación del método Runge-Kutta de orden 4, el cual sigue la regla de los 3/8. La ventaja principal de este método es que casi todos los coeficientes de error son mas pequeños que en su predecesor, pero requiere a la vez mas operaciones de punto flotante (FLOPs).

Así como la variación de los 3/8, los métodos de Heun y Euler, forman parte de la familia de los métodos Explicitos de Runge-Kutta para aproximar la solución de problemas de valor inicial como el presente.

La forma general de esta familia de métodos es la siguiente:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \sum_{i=1}^s b_i k_i,$$

Donde:

$$\begin{cases} k_1 = f(t_n, y_n) \\ k_2 = f(t_n + c_2 h, y_n + h(a_{21} k_1)) \\ k_3 = f(t_n + c_3 h, y_n + h(a_{31} k_1 + a_{32} k_2)) \\ k_4 = f(t_n + c_s h, y_n + h(a_{s1} k_1 + a_{s2} k_2 + \dots + a_{s,s-1} k_{s-1})) \end{cases}$$

Para usar un método en particular se debe fijar el número de etapas s , los coeficientes a_{ij} con $1 \leq j < i \leq s$, b_i con $i=1, 2, \dots, s$ y c_i con $i=1, 2, \dots, s$. Estos datos son ordenados en un artefacto mnemónico llamado La Tabla de Butcher (por John Charles Butcher).

La matriz $[a_{ij}]$ se llama matriz de Runge-Kutta, siendo b_i los pesos y c_i los nodos.

Para que el método sea consistente se debe cumplir:

$$\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} = c_i$$

Con $i=2, \dots, s$.

Si se necesita que el método tenga un cierto orden p existen requerimientos que lo acompañan, para ello el error de truncamiento derivado de la definición de error por truncamiento será $O(h^{p+1})$. Por ejemplo un método de 2 etapas tiene orden 2 si $b_1 + b_2 = 1$, $b_2 c_2 = 1/2$ y $a_{21} = c_2$.

De manera general, si un método explícito de Runge-Kutta de s etapas tiene orden p , entonces $s \geq p$, y si $p \geq 5$, entonces $s > p$.

La cantidad mínima de etapas requeridas para un método de Runge-Kutta de orden p es un problema abierto. Algunos valores conocidos son:

p	1	2	3	4	5	6	7	8
min s	1	2	3	4	6	7	9	11

Así para el Método de Runge-Kutta de orden 4 la tabla de Butcher es:

0				
1/2	1/2			
1/2	0	1/2		
1	0	0	1	
	1/6	1/3	1/3	1/6

Y para nuestro método con variación de 3/8 es:

0				
1/3	1/3			
2/3	-1/3	1		
1	1	-1	1	
	1/8	3/8	3/8	1/8

Al igual que en los métodos anteriores para aplicar el método de RK-4 a $\dot{x}(t)$ y $\dot{z}(t)$ le asignamos un (t, x, z) y $g(t, x, z)$ respectivamente.

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ z_n \end{pmatrix} + \frac{h}{8} \left[\begin{pmatrix} k_1 \\ m_1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} k_2 \\ m_2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} k_3 \\ m_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_4 \\ m_4 \end{pmatrix} \right]$$

$$\begin{cases} k_1 = f_i(t_n, x_n, y_n) \\ k_2 = f_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}m_1\right) \\ k_3 = f_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2, z_n + \frac{h}{2}m_2\right) \\ k_4 = f_i(t_n + h, y_n + hk_3, z_n + hm_3) \end{cases} \begin{cases} m_1 = g_i(t_n, x_n, y_n) \\ m_2 = g_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}m_1\right) \\ m_3 = g_i\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2, z_n + \frac{h}{2}m_2\right) \\ m_4 = g_i(t_n + h, y_n + hk_3, z_n + hm_3) \end{cases}$$

4 IMPLEMENTACIÓN

4.1 RESULTADOS GRÁFICOS

Se utilizó un método de Implementación segmentada a través de la declaración parcial de cada una de las fórmulas que describen el problema para así ser llamadas a través de un método "main" que describe cada uno de los métodos numéricos exigidos.

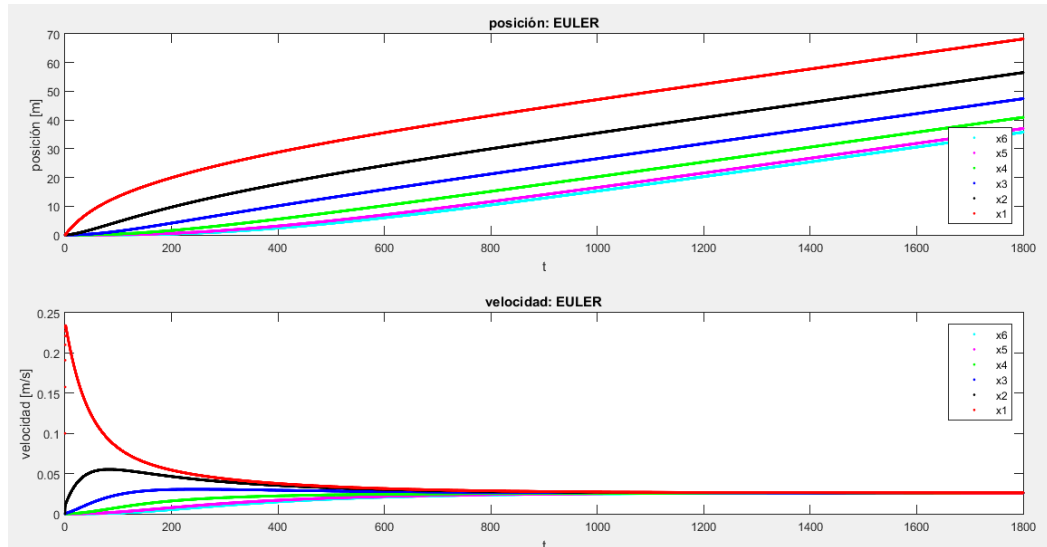
Para la implementación de las gráficas se utilizó un tamaño de paso $h=0.1$ con un numero de pasos $n=18000$ lo que adjunto al tiempo inicial = 0 nos otorga un tiempo final =1800s

Las fórmulas que describen el problema como sabemos son 6 masas al ser estas de orden superior se utilizó una sustitución para bajar de orden quedando 12 fórmulas que describen el problema las cuales se pasan a revisar en su implementación.

4.1.1 Método de Euler

Utilizando la modelación matemática que describe el problema expuesto en la sección de metodología, se implementaron cada una de las formulas en un archivo Euler por separado en matlab el tiempo final fue estimado dependiendo de parámetros fijos, en este caso se tomó el número de muestra n , tamaño de paso h y el tiempo inicial, Se utilizó además los comando tic toc para calcular el tiempo de uso de la CPU siendo esta en el método de Euler de: 12.892137 segundos. Cabe señalar que el tiempo puede variar dependiendo del pc en el que se ejecute.

Gráficos método de Euler:

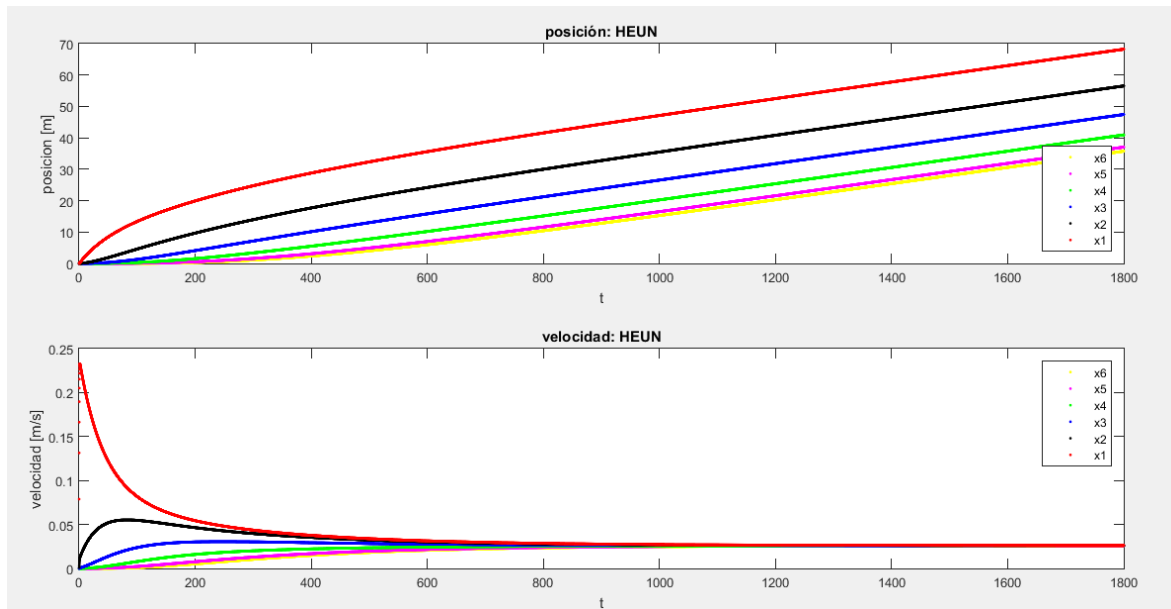


Vemos que el método converge, cuestión que se evaluara en el apartado de discusiones de resultados de los métodos.

4.1.2 Método de Heun

Al igual que en el método de Euler utilizando la modelación matemática que describe el problema expuesto en la sección de metodología, se implementaron cada una de las formulas en un archivo HEUN.m por separado en matlab el tiempo final fue estimado dependiendo de parámetros fijos, en este caso se tomó el número de muestra n , tamaño de paso h y el tiempo inicial ,Se utilizó además los comando tic toc para calcular el tiempo de uso de la CPU siendo esta en el método de Heun de : 13.433181 segundos. Cabe señalar que el tiempo puede variar dependiendo del pc en el que se ejecutando y que aplicaciones están corriendo.

Gráficos método de Heun:



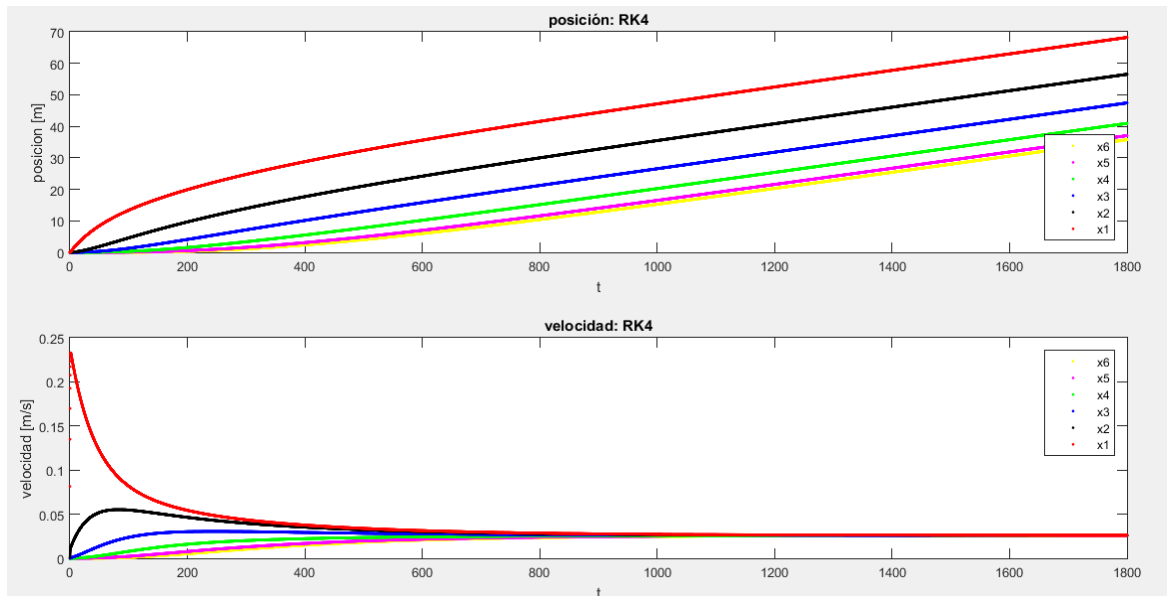
Al igual que el método de Euler el método de Heun converge, el análisis de la velocidad de convergencia será realizado en el apartado de discusión de resultados

4.1.3 Método de Runge-Kutta 4

Al igual que en el método de Euler y Heun utilizando la modelación matemática que describe el problema expuesto en la sección de metodología, se implementaron cada una de las formulas en un archivo RK4.m por separado en matlab el tiempo final fue estimado dependiendo de parámetros fijos, en este caso se tomó el número de muestra n , tamaño de paso h y el tiempo inicial, notar que se calcularon los K como vectores, se utilizó además los comando tic toc para calcular el tiempo de uso de la CPU siendo esta en el método de RK4 de 15.091767 segundos. Cabe señalar que el tiempo puede variar dependiendo del pc en el que se ejecutando y que aplicaciones están corriendo, se adjunta código de desarrollo del método.

Al realizar una gráfica con las iteraciones conseguidas en el método de Runge-Kutta podemos visualizar:

Gráficos método de RK-4:



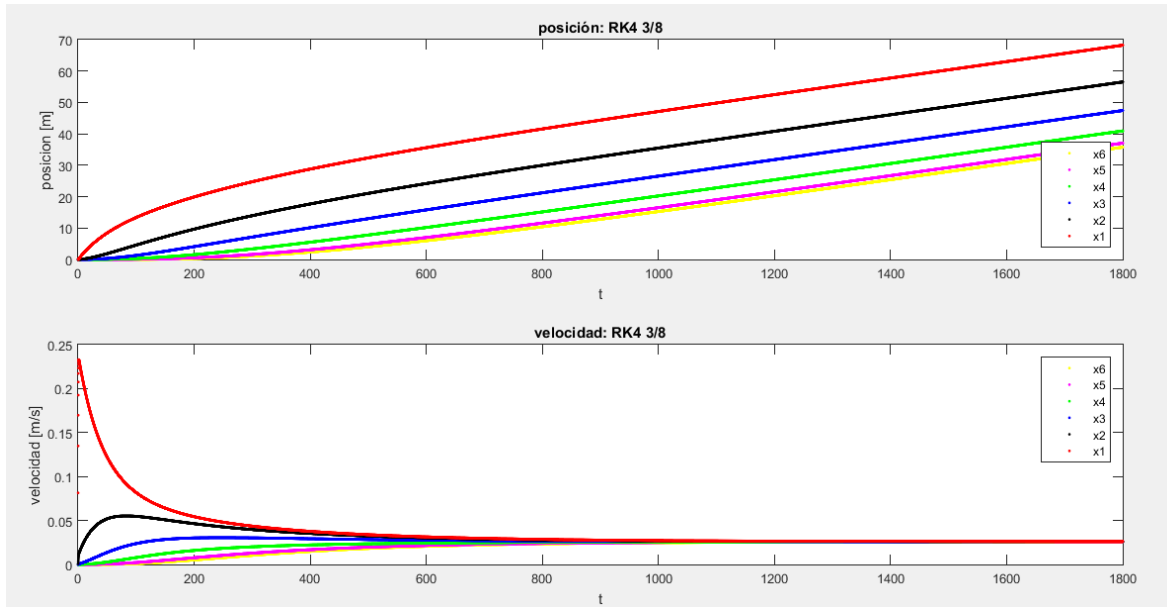
Al igual que en los métodos anteriores de Euler y Heun el método converge gráficamente al menos, la discusión de resultados se evaluará en el apartado de discusión.

4.1.4 Método de Runge-Kutta Orden 4 variación de 3/8

Al igual que en el método de Euler , Heun y RK4 utilizando la modelación matemática que describe el problema expuesto en la sección de metodología, se implementaron cada una de las formulas en un archivo RK3/8.m por separado en matlab el tiempo final fue estimado dependiendo de parámetros fijos, en este caso se tomó el número de muestra n, tamaño de paso h y el tiempo inicial, notar que se calcularon los K como vectores, se utilizó además los comando tic toc para calcular el tiempo de uso de la CPU siendo esta en el método de RK4 3/8 de 15.065164 segundos. Cabe señalar que el tiempo puede variar dependiendo del pc en el que se ejecutando y que aplicaciones están corriendo, se adjunta código de desarrollo del método.

Al realizar una gráfica con las iteraciones conseguidas en el método de Runge-Kutta 3/8 podemos visualizar:

Gráficos método de RK-3/8:



Al igual que en los métodos anteriores de Euler, Heun y RK4 el método converge gráficamente al menos, la discusión de resultados se evaluará en el apartado de discusión cabe señalar que esta es una modificación del método ordinario de RK4.

4.2 TABLAS RESUMEN RESULTADO

Para la representación de los gráficos, logramos obtener los resultados aproximados que se obtienen al ejecutar los algoritmos del modelado, entendiendo que estos demuestran la valorización de los gráficos ya expuestos.

4.2.1 Valores representado a la posición

Método Euler:

Elapsed time is 12.892137 seconds.

	x1	x2	x3	x4	x5	x6
Iteracion Euler número 3000	24.7434	13.9436	7.1408	3.3701	1.5955	1.0888
Iteracion Euler número 6000	35.6075	24.1825	15.8013	10.1877	7.0031	5.9759
Iteracion Euler número 9000	44.3779	32.7668	23.8995	17.6870	14.0197	12.8085
Iteracion Euler número 12000	52.4923	40.8211	31.7966	25.3899	21.5654	20.2942
Iteracion Euler número 15000	60.3943	48.7036	39.6281	33.1584	29.2829	27.9922
Iteracion Euler número 18000	68.2274	56.5304	47.4383	40.9481	37.0561	35.7591

Metodo Heun:

Elapsed time is 13.433181 seconds.

	x1	x2	x3	x4	x5	x6
Iteracion Heun número 3000	24.7423	13.9428	7.1407	3.3706	1.5962	1.0896
Iteracion Heun número 6000	35.6068	24.1820	15.8011	10.1879	7.0035	5.9765
Iteracion Heun número 9000	44.3776	32.7666	23.8994	17.6871	14.0199	12.8088
Iteracion Heun número 12000	52.4922	40.8210	31.7966	25.3899	21.5655	20.2943
Iteracion Heun número 15000	60.3942	48.7036	39.6281	33.1584	29.2829	27.9923
Iteracion Heun número 18000	68.2273	56.5304	47.4383	40.9482	37.0561	35.7591

Metodo RK-4:

```
Elapsed time is 15.091767 seconds.
*****
x1      x2      x3      x4      x5      x6
Iteracion RK4 número 3000
24.7423  13.9428  7.1407  3.3706  1.5962  1.0896

Iteracion RK4 número 6000
35.6068  24.1820  15.8011  10.1879  7.0035  5.9765

Iteracion RK4 número 9000
44.3776  32.7666  23.8994  17.6871  14.0199  12.8088

Iteracion RK4 número 12000
52.4922  40.8210  31.7966  25.3899  21.5655  20.2943

Iteracion RK4 número 15000
60.3942  48.7036  39.6281  33.1584  29.2829  27.9923

Iteracion RK4 número 18000
68.2273  56.5304  47.4383  40.9482  37.0561  35.7591
```

Metodo RK 3/8:

```
Elapsed time is 15.065164 seconds.
*****
x1      x2      x3      x4      x5      x6
Iteracion RK4 3/8 número 3000
24.7423  13.9428  7.1407  3.3706  1.5962  1.0896

Iteracion RK4 3/8 número 6000
35.6068  24.1820  15.8011  10.1879  7.0035  5.9765

Iteracion RK4 3/8 número 9000
44.3776  32.7666  23.8994  17.6871  14.0199  12.8088

Iteracion RK4 3/8 número 12000
52.4922  40.8210  31.7966  25.3899  21.5655  20.2943

Iteracion RK4 3/8 número 15000
60.3942  48.7036  39.6281  33.1584  29.2829  27.9923

Iteracion RK4 3/8 número 18000
68.2273  56.5304  47.4383  40.9482  37.0561  35.7591
```

4.2.2 Valores representado a la velocidad

Metodo Euler:

```
*****Velocidades*****
z      w      v      u      m      g
Iteracion Euler número 3000
0.043631 0.039709 0.030285 0.020102 0.012901 0.010373
Iteracion Euler número 6000
0.031401 0.030359 0.027646 0.024321 0.021653 0.020640
Iteracion Euler número 9000
0.027746 0.027412 0.026539 0.025460 0.024588 0.024255
Iteracion Euler número 12000
0.026566 0.026458 0.026175 0.025825 0.025542 0.025434
Iteracion Euler número 15000
0.026184 0.026149 0.026057 0.025943 0.025851 0.025816
Iteracion Euler número 18000
0.026060 0.026048 0.026018 0.025982 0.025952 0.025940
```

Metodo Heun:

```
z      w      v      u      m      g
Iteracion Heun número 3000
0.043638 0.039712 0.030284 0.020100 0.012899 0.010372
Iteracion Heun número 6000
0.031403 0.030361 0.027647 0.024320 0.021651 0.020637
Iteracion Heun número 9000
0.027747 0.027413 0.026539 0.025460 0.024587 0.024254
Iteracion Heun número 12000
0.026567 0.026459 0.026175 0.025825 0.025541 0.025433
Iteracion Heun número 15000
0.026184 0.026149 0.026057 0.025943 0.025851 0.025816
Iteracion Heun número 18000
0.026060 0.026048 0.026018 0.025982 0.025952 0.025940
```

Metodo RK-4:

```
*****Velocidades*****
z      w      v      u      m      g
Iteracion RK 3/8 número 3000
0.043638 0.039712 0.030284 0.020100 0.012899 0.010372
Iteracion RK 3/8 número 6000
0.031403 0.030361 0.027647 0.024320 0.021651 0.020637
Iteracion RK 3/8 número 9000
0.027747 0.027413 0.026539 0.025460 0.024587 0.024254
Iteracion RK 3/8 número 12000
0.026567 0.026459 0.026175 0.025825 0.025541 0.025433
Iteracion RK 3/8 número 15000
0.026184 0.026149 0.026057 0.025943 0.025851 0.025816
Iteracion RK 3/8 número 18000
0.026060 0.026048 0.026018 0.025982 0.025952 0.025940
```

Metodo RK-3/8:

```
*****Velocidades*****
z      w      v      u      m      g
Iteracion RK4 número 3000
0.043638 0.039712 0.030284 0.020100 0.012899 0.010372
Iteracion RK4 número 6000
0.031403 0.030361 0.027647 0.024320 0.021651 0.020637
Iteracion RK4 número 9000
0.027747 0.027413 0.026539 0.025460 0.024587 0.024254
Iteracion RK4 número 12000
0.026567 0.026459 0.026175 0.025825 0.025541 0.025433
Iteracion RK4 número 15000
0.026184 0.026149 0.026057 0.025943 0.025851 0.025816
Iteracion RK4 número 18000
0.026060 0.026048 0.026018 0.025982 0.025952 0.025940
```


Tras haber obtenido los resultados, en relación a la distancia a medida que aumentaba la cantidad de iteraciones, aumentaba el valor, lo que nos asegura que la representación gráfica es consecuente con los resultados que logramos comparar para contrastar. Con respecto a la velocidad, la tendencia numérica también es la esperada, debido que a medida que aumentaba la cantidad de iteraciones el intervalo de aproximación de estabilidad en velocidad era aproximadamente entre $[0,026060 - 0,02594]$, lo que también en el grafico se puede representar la curva estabilizada, demostrando coherencia con los resultados esperados.

5 CONCLUSIÓN

Para la comprensión, definición y análisis del trabajo en su totalidad, necesitamos del material ingenieril para abordar el problema a enfrentar, tomando en cuenta las diferentes ciencias involucradas para terminar con una conclusión acabada y bien fundamentada de cómo logramos resolver el problema, demostrando los análisis físicos, numéricos, metodologías y gráficos, que involucran la defensa del problema propuesto.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, el problema basado en el movimiento lineal sobre riel de masas (vagones), impulsado por una fuerza dependiendo de 1 sola masa arrastrando las demás masas, incluyendo componentes externas (roce y amortiguación) comprendidas para su análisis, nos dimos cuenta que de alguna forma que el movimiento debía ser pausado, con un avance lento en ascenso a medida que pasaba el tiempo. Su desplazamiento incrementaría a medida que la velocidad aumentara, y que las masas arrastradas generarían una estabilidad de la fuerza total al obtener una velocidad constante del desplazamiento. Cabe mencionar por convención para los cálculos, que el desplazamiento de las masas fue con una trayectoria "lineal", por lo que si se revisan los gráficos de la velocidad, podemos notar que a medida que se estabilizan las masas en una velocidad constante, esta no cambia en su infinito independiente del tiempo transcurrido, a no ser que tenga modelado un punto de término o un desplazamiento uniforme en su recorrido que sea demostrado en los cálculos, por anterior podemos asumir que estaríamos frente a un problema de "Tren Bala" por así decirlo.

En cuanto al desplazamiento del sistema, no tiene mayor complejidad, debido que en un principio, los 4 gráficos (heuler, heun, rk4, rk-3/8) demuestran un ascenso brusco del desplazamiento, donde posteriormente ocurre algo similar con la velocidad, "se estabiliza generando una pendiente de ascenso", que nos demuestra que los vagones "avanzan" linealmente, obviando que no todos pueden ir a la misma distancia, ya que los vagones están separados en serie y esto implica que para cada punto de llegada (simulado) de cada masa (en estos casos son 6), tendrán "destiempo" o "desfase" en su desplazamiento por cada punto de llegada, por lo que en la velocidad se reflejaría una disminución proporcional de cada masa, partiendo desde la que genera la fuerza de partida hacia el desplazamiento, hacia las demás que son arrastradas por la misma fuerza.

Para los cálculos desarrollados en cada metodóloga numérica, a pesar que usaron distintos tipos de aproximaciones, son similares debido que cada una cumple con el objetivo de mostrar el resultado esperado según su comportamiento físico, pero no podemos decir lo mismo con respecto a el análisis numérico, ya que cada una tiene un nivel de aproximación más rápido que el otro, y en los gráficos no logra distinguirse debido que la cantidad de iteraciones es demasiado alta, además del paso establecido para cada calculo, fue usado como estándar (fijo) para cada metodología teniendo un nivel de comparación certero evitando inconsistencias.

6 BIBLIOGRAFÍA

Para dar acabado a la hipótesis establecida al principio del trabajo, utilizamos fuentes de libros digitales, como también demostraciones virtuales para comprender el comportamiento de dicho ejercicio de los/as siguientes libros, enlaces, multimedias, wikis:

1. "Ecuaciones diferenciales, con aplicaciones de modelado" – 9ª Edición – Dennis G.Zill, Pág. 186 – "Análisis del movimiento amortiguado"
2. "CONTROL AVANZADO Diseño y Aplicaciones en Tiempo Real del análisis" – Arturo Rojas-Moreno, Pág. 108 Ejercicio 3.5
3. "Métodos Numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias con matlab" - ANDRES COLLANTE HUANTO.
4. "Física Universitaria - Sears y Zemasky- Volumen 1 – Español, 11ª edición" – Pag. 171 – Fuerzas de Fricción
5. "Física Universitaria - Sears y Zemasky- Volumen 1 – Español, 11ª edición" – Pag. 178 –Fricción de Rodamientos / Resistencia de Fluidos y Rapidez Terminal.
6. "Física Universitaria - Sears y Zemasky- Volumen 1 – Español, 11ª edición" – Pag. 208 – Trabajo y Energía.
7. Repositorio donde contempla la documentación utilizada, códigos, plantillas, libros e informe : <https://goo.gl/jH33vv>
8. Libro "Física Universitaria - Sears y Zemasky- Volumen 1 – Español, 11ª edición" : <http://goo.gl/2a14bG>

